Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»



Кафедра 09.02.07

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Дисциплина: МДК 03.01

Тема: Аудит релиза и расчёт показателей надёжности

Вариант № 2

Студент: Шваб Роберт Эдуардович Подпись _____

Группа: И13_24_11

Руководитель: _____ Подпись _____

Дата представления: «___» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ..... 3
1.1 Цель и исходные данные..... 3
1.2 Протокол post-mortem..... 3
1.3 Расчёт показателей..... 3
1.4 Выводы..... 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 5

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1.1 Цель и исходные данные

Цель работы — разобрать смоделированный сбой релиза и рассчитать MTTR, MTBF и доступность на учебных данных.

Постановка работы приведена в перечне заданий МДК 03.01 [1].

Исходники и отчёты: репозиторий MDK0301-ServiceDesk на GitHub

1.2 Протокол post-mortem

Инцидент INC-2026-11-001, приоритет P1. Дата сценария: 03.11.2026. На старом клиенте перестала открываться карточка заявки после изменения схемы. Это модель инцидента, не журнал эксплуатации реальной организации.

10:05 — начало сбоя после переключения версии. 10:12 — L1 зарегистрировала отказ старого клиента. 10:20 — L2 связала отказ с изменением схемы. 10:35 — L3 выявила преждевременное удаление поля. 11:15 — восстановлена совместимая схема и пройдён повторный запрос v1.

Корневая причина: миграция Contract выполнялась в том же релизе, что и внедрение новой схемы, а проверка старого клиента не блокировала переключение. Последствие — недоступность операции старому клиенту в течение 70 минут.

План действий: L3 добавляет обязательный тест v1 до следующего выпуска; инженер БД отделяет Contract от Expand; L2 добавляет запрос v1 в мониторинг. Критерий закрытия: релиз не проходит контроль при изменении состава полей v1.

1.3 Расчёт показателей

В таблице 1 указаны наработка между отказами и время восстановления для трёх учебных эпизодов. Наработка дана без времени простоя.

Таблица 1 — Исходные данные для расчёта надёжности

Эпизод	Наработка, ч	Восстановление, мин
1	300	40
INC-2026-11-001	410	70
3	350	50

Источник: составлено по материалам практической работы.

Средние значения рассчитываются по формулам (1) и (2). Оценка доступности приведена в формуле (3).

$$MTBF = (300 + 410 + 350) / 3 = 353{,}33 \text{ ч} \quad (1)$$

где 300, 410 и 350 — наработка без простоя, ч;

3 — число эпизодов.

$$MTTR = (40 + 70 + 50) / 3 = 53{,}33 \text{ мин} \quad (2)$$

где 40, 70 и 50 — длительность восстановления, мин;

3 — число эпизодов.

$$A = 353{,}33 / (353{,}33 + 0{,}8889) = 99{,}75\ \% \quad (3)$$

где 353,33 — MTBF, ч;

0,8889 — MTTR после перевода в часы.

Результат относится только к учебной выборке из трёх эпизодов.

1.4 Выводы

Сбой устраняется разделением совместимого расширения и удаления поля. Добавлен проверяемый критерий выпуска: старый клиент должен читать карточку после миграции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 МДК 03.01. Перечень практических работ № 1–8. Учебное задание.